Swift Coding Challenge
REST API Integration mit Python (Beginner)

Ziel

In dieser Challenge interagieren die Teilnehmenden mit der SWIFT-Sandbox-Umgebung, indem du mithilfe von Python SWIFT-Nachrichten per REST-API senden und abrufen. Ziel ist es, den vollständigen Lebenszyklus und die Struktur von SWIFT-Nachrichten durch praktische Übungen zu verstehen.

Aufgaben

InterAct-Nachricht senden
Die Teilnehmenden müssen eine gültige InterAct-Nachricht erstellen und über einen REST-API-Aufruf an die SWIFT-Sandbox senden. Die Nachricht muss dem passenden SWIFT-Format entsprechen und alle erforderlichen Header- und Payload-Elemente enthalten.

Liste der Distributionen abrufen
Nach dem erfolgreichen Versand der Nachricht wird die Sandbox abgefragt, um eine Liste der Distributionen abzurufen. Dies demonstriert, wie SWIFT die Nachrichtenzustellung und das Distribution-Tracking handhabt.

InterAct-Nachricht abrufen
Verwende den passenden API-Endpunkt, um eine InterAct-Nachricht abzurufen. Diese Aufgabe zeigt, wie auf Nachrichteninhalt und Metadaten aus dem SWIFT-System zugegriffen werden kann.

InterAct-Nachricht bestätigen (Acknowledgement)
Sende ein Acknowledgement für eine empfangene InterAct-Nachricht. Dieser Schritt ist entscheidend, um den Nachrichtenlebenszyklus abzuschließen und einen korrekten Kommunikationsfluss im SWIFT-Netzwerk sicherzustellen.

Anforderungen

- Verwende Python für alle API-Interaktionen.
- Authentifiziere und verbinde dich mit der SWIFT-Sandbox-Umgebung.
- Alle erforderlichen Werte findest du auf der Seite „**Values**“.
- Alle Tests aus TestBeginner.py müssen erfolgreich durchlaufen.

For internal use only

Aufgabe 0: Host und Access Token einrichten

Im bereitgestellten Python-Skript (Beginner.py) müssen oben zwei wichtige Variablen gesetzt werden:

- **host**: Setze die URL der SWIFT-Sandbox-API ein. Diese Variable wird als Basis-URL für alle HTTP-Requests an die API verwendet.
- **access_token:** Die Funktion „create_jwt“, generiert einen Token, welcher für die Authentifizierung der API-Aufrufe genutzt wird. Setze hierfür den consumer_key und das consumer_secret ein.

Aufgabe 1: InterAct-Nachricht an die SWIFT-Sandbox-API senden

Aufgabe 1.1: InteractMessage-Objekt erstellen und Eigenschaften setzen

Um die Nachricht erfolgreich zu senden, sind folgende Felder im InteractMessage-Objekt erforderlich:

1. **sender_reference**: Eine eindeutige Referenz des Senders zur Nachverfolgung und Identifikation der Nachricht. „BankOnTech“
2. **service_code**: Gibt den SWIFT-Service an, damit das System weiß, wie die Nachricht verarbeitet werden soll. „swift.finplus!pc“
3. **message_type**: Definiert den Nachrichtentyp (z. B. Zahlungsanweisung) für korrekte Validierung und Verarbeitung. „pacs.008.001.13“
4. **requestor**: Identifiziert die anfragende Entität (Requestor), wichtig für Authentifizierung und Autorisierung. „ou=xxx,o=deutdeff,o=swift“
5. **responder**: Gibt Empfänger/Responder an, damit die Nachricht an die richtige Partei zugestellt wird. „ou=xxx,o=bktrus33,o=swift“
6. **format**: Legt das Nachrichtenformat fest (z. B. MX für ISO 20022), damit Systeme Struktur und Inhalt korrekt interpretieren.

Deine Aufgabe: Setze diese Felder mit den entsprechenden Setter-Methoden, z. B. msg.set_sender_reference(...). Nur wenn alle Felder korrekt gesetzt sind, wird die Nachricht vom System akzeptiert.

Aufgabe 1.2: XML-Payload für die InterAct-Nachricht vorbereiten

Um eine gültige Zahlungsnachricht über die SWIFT-API zu senden, müssen die korrekten Werte in der Datei pacs_008.xml hinterlegen werden. Diese XML-Datei wird eingelesen und als Payload versendet.

Deine Aufgabe:
Füge die fehlenden Werte in die XML-Datei wie folgt ein:

- Füge die korrekte BICFI Codes und Namen (Nm) für sowohl den debtor agent (DbtrAgt) und den creditor agent (CdtrAgt). Diese Felder identifizieren die Finanzinstitutionen, die in der Transaktion involviert sind.
- Setze die korrekte Währung und den Betrag für das Interbank Settlement (IntrBkSttlmAmt) sowie die vereinbarten Wechselkursdetails (AgrdRate). Diese Felder definieren Währung, Betrag und Wechselkurs.
- Gib den korrekten Namen (Nm) für Debtor (Dbtr) und Creditor (Cdtr) an. Diese Felder identifizieren Sender und Empfänger der Zahlung.

Aufgabe 1.3 URL zum Posten der InterAct-Nachricht an den richtigen Endpunkt erstellen

Um die InterAct-Nachricht mit der SWIFT-API zu senden, muss die korrekte Endpunkt-URL angeben werden. Der Endpunkt bestimmt, wohin die Nachricht im SWIFT-System zugestellt wird. Für InterAct-Nachrichten wird der Pfad /alliancecloud/v2/interact/messages, in Kombination mit dem Host verwendet.

Deine Aufgabe: Setze die Variable url, indem du den Host und den Endpunktpfad zusammenfügst. Nur mit dem korrekten Endpunkt kann die SWIFT-API die Nachricht verarbeiten und routen.

For internal use only

Task 2: Liste der Distributionen abrufen

Distributionen sind im Finanznachrichtenverkehr essenziell, da sie Nachrichten organisieren und an die richtigen Empfänger ausliefern. Dadurch wird eine zuverlässige und nachvollziehbare Verarbeitung für Banken und Finanzinstitute sichergestellt.

Aufgabe 2.1: URL zum Abrufen der Distributionsliste vom richtigen Endpunkt erstellen

Deine Aufgabe: Konstruiere die korrekte URL zum Abrufen der Distributionsliste über die SWIFT Alliance Cloud API.

Aufgabe 3: InterAct-Nachricht über die Distribution-ID abrufen

Du hast eine eingehende InterAct-Nachricht über die SWIFT Alliance Cloud erhalten, die mit einer Distribution verknüpft ist mit der ID: 44984189499.

Aufgabe 3.1: URL zum Abrufen einer InterAct-Nachricht über ihre Distribution-ID vom richtigen Endpunkt erstellen

Deine Aufgabe: Konstruiere die korrekte URL, um diese Nachricht über die SWIFT-API abzurufen. Verwende die passende Distribution-ID in der URL, um auf diese spezifische Nachricht zuzugreifen. Dieser Schritt ist wesentlich, um Finanznachrichten zuverlässig zu verarbeiten und zu tracken.

Aufgabe 4: Acknowledgement für eine Distribution posten

Nachdem die InterAct-Nachricht erfolgreich empfangen wurde, muss SWIFT durch eine Bestätigung (Acknowledgement) der Distribution informiert werden. Dieser Schritt bestätigt SWIFT, dass die Nachricht empfangen und verarbeitet wurde.

Task 4.1: URL zum Posten eines Acknowledgements für eine Distribution an den richtigen Endpunkt erstellen

Deine Aufgabe: Erstelle die korrekte URL, um eine Distribution über die SWIFT Alliance Cloud API zu bestätigen. Verwende dieselbe Distribution-ID wie in der vorherigen Aufgabe. Dieses Acknowledgement ist erforderlich, um SWIFT zu informieren, dass du die InterAct-Nachricht erhalten hast.

For internal use only

Gut zu wissen:

pacs.008

Eine pacs.008.001.06 ist ein ISO-20022-XML-Nachrichtentyp, der für Interbanken-Kundenüberweisungen verwendet wird. Er wird zwischen Finanzinstituten gesendet, um eine Überweisung von einem Schuldner an einen Gläubiger zu veranlassen, einschließlich aller notwendigen Details wie Bank-Identifikatoren (BICFI), Währung, Betrag und Parteieninformationen. Dieser Nachrichtentyp ermöglicht eine standardisierte, sichere und automatisierte Zahlungsabwicklung im internationalen Bankverkehr.

Distribution

Eine Distribution in der Alliance Cloud ist eine Aktion zur Verteilung einer Nachricht, eines Transmission Reports oder Delivery Reports von der Alliance Cloud an einen Anwendungskanal, identifiziert durch einen Distinguished Name (DN).

Distributionstypen

message: Dies ist entweder eine von SWIFT empfangene Nachricht (message oder copy) oder eine Kopie einer an SWIFT gesendeten Nachricht. Die Eigenschaften im JSON-Objekt unterscheiden sich (auch innerhalb desselben Service) je nachdem, ob die Nachricht gesendet oder empfangen wurde. Der Nachricht-Payload ist in einem bestimmten Feld vorhanden: payload (Base64-kodiert).

transmissionReport: Dies ist ein Bericht über eine zuvor an die Alliance Cloud gesendete Nachricht und enthält Informationen zum Status der gesendeten Nachricht:

- Er kann aus dem SWIFT-Netzwerk stammen oder aus der Alliance Cloud (wenn ein Problem das Senden ins SWIFT-Netzwerk verhindert).
- Er zeigt, ob die Alliance Cloud die Nachricht erfolgreich an das SWIFT-Netzwerk gesendet hat;
- falls erfolgreich, enthält er zusätzliche SWIFT-Netzwerk-Metadaten. Die Eigenschaft message_cloud_reference verweist auf die Referenz der ursprünglich gesendeten Nachricht.

deliveryReport: Dies ist ein Bericht über die Zustellung einer zuvor mit der Alliance Cloud gesendeten Nachricht. Wenn die Basisbenachrichtigung (eine InterAct-Nachricht oder ein FIN ACK/NAK) vom SWIFT-Netzwerk gesendet wurde und die Alliance Cloud diese Benachrichtigung mit einer zuvor gesendeten Nachricht verknüpfen konnte, ist die resultierende Distribution ein deliveryReport. Die Eigenschaft message_cloud_reference entspricht derjenigen der ursprünglich gesendeten Nachricht.

InterAct

InterAct ist ein Messaging-Service zum Austausch XML-basierter Finanznachrichten und Daten zwischen Benutzern, einschließlich SWIFT MX und ISO-20022-basierten Zahlungen, Settlement Instructions, FX-Bestätigungen, Kontoauszügen sowie Reports. Er wird zudem von wichtigen Marktinfrastrukturen weltweit genutzt.

FIN

FIN ermöglicht Finanzinstituten den sicheren und zuverlässigen Austausch einzelner strukturierter (MT- und ISO-15022-Formate) Finanznachrichten. Es basiert auf einer verteilten Verarbeitungsarchitektur mit vollständiger, integrierter Redundanz, um maximale Verfügbarkeit sicherzustellen.

For internal use only

Values (Beginner)

Endpunkt zum empfangen von InterAct messages
/alliancecloud/v2/interact/messages/”distributionID”

Swift Host
https://sandbox.swift.com

Endpunkt für Distributionen
/alliancecloud/v2/distributions

Endpoint für Distribution Acknowledgement
/alliancecloud/v2/distributions/“distributionID“ /acks

Endpunkt zum senden von InterAct Nachrichten
/alliancecloud/v2/interact/messages

```
<Dbtr>
  <Nm>Max Mustermann</Nm>
</Dbtr>
```

```
<IntrBkSttlmAmt Ccy="EUR">100.00</IntrBkSttlmAmt>
```

```
<Cdtr>
  <Nm>Jane Doe</Nm>
</Cdtr>
```

```
<DbtrAgt>
  <FinInstnId>
    <BICFI>DEUTDEFFXXX</BICFI>
    <Nm>DEUTSCHE BANK AG</Nm>
  </FinInstnId>
</DbtrAgt>
```

```
<CdtrAgt>
  <FinInstnId>
    <BICFI>BKTRUS33XXX</BICFI>
    <Nm>DEUTSCHE BANK TRUST COMPANY AMERICAS</Nm>
  </FinInstnId>
</CdtrAgt>
```

```
<AgrdRate>
  <UnitCcy>EUR</UnitCcy>
  <QtdCcy>USD</QtdCcy>
  <PreAgrdXchgRate>1.17246</PreAgrdXchgRate>
</AgrdRate>
```


For internal use only